



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

纳米材料与技术课程作业

约瑟夫森结的原理及其应用

教师 _____ 刘庆飞

姓名 _____ 陈骁睿

学号 _____ 20225847

班级 _____ 强基物理 01

学院 _____ 物理学院

2025 年 1 月 11 日

摘 要

约瑟夫森结（Josephson junction）作为超导电子学中的关键构造，因其在量子隧道效应与相干性研究中所展现的独特性质，拥有基础研究与工程应用的双重意义。

本文首先回顾了约瑟夫森结的理论起源及直流与交流约瑟夫森效应的物理机制，阐明其在小尺度超导耦合和量子干涉现象中的重要地位。随后，集中讨论了传统三明治结构以及无刻蚀制备方法的主要流程，介绍石墨烯等新型材料在约瑟夫森结中的探索进展，并分析了其在太赫兹探测、量子计算和高速通信等前沿领域的应用。此后，文章重点介绍了磁性约瑟夫森结（MJJ）在超导自旋电子器件与高密度存储中的潜在优势，展示了约瑟夫森结在数字电路、传感器与太赫兹通信等多个方向的开拓性成果。最后，通过总结与展望指出，约瑟夫森结的进一步发展将取决于新材料研究、工艺优化以及跨学科结合的持续推进，有望在高性能量子信息处理和超导技术体系的构建中发挥更为深远的影响。

目录

1	约瑟夫森结的背景	4
1.1	理论的诞生	4
1.2	基本原理	4
2	约瑟夫森结的制作	5
2.1	三明治结构方法	5
2.2	无刻蚀过程的制作方法	6
2.3	新型制作探索	6
3	约瑟夫森结的应用	6
3.1	超导量子干涉仪	7
3.2	其他前沿应用	7
4	总结与展望	8

1 约瑟夫森结的背景

1.1 理论的诞生

20 世纪 60 年代，作为超导领域蓬勃发展的黄金时期，吸引了众多杰出物理学家投身其中，他们为超导理论的完善与突破付出了巨大努力。在此时代浪潮推动下，英国物理学家约瑟夫森凭借扎实深厚的理论功底以及敏锐卓越的科学洞察力，于 1962 年大胆提出理论预言：电子能够以量子隧道效应穿越两块超导体间极薄的绝缘层，进而形成一种超乎常规认知的超电流现象，这便是日后闻名遐迩的约瑟夫森效应。

约瑟夫森所提出的这一理论预言，仿若一枚投入科学界的重磅炸弹，在学界激起了轩然大波。彼时，传统物理学观念已然根深蒂固，学界普遍秉持电子难以跨越绝缘层这一“屏障”的观点，而约瑟夫森的见解无疑冲破了传统认知的桎梏，为后续研究开拓了全新路径。令人瞩目的是，在短短不到一年的时间里，P.W. 安德森、J.M. 罗厄耳等科学家凭借精巧的实验设计，成功观测到了这一奇异现象，以确凿的证据证实了约瑟夫森的预言，为该领域的发展奠定了坚实基础。

随着约瑟夫森效应从理论构想逐步落地为实验现实，其蕴含的物理内涵如雪球般迅速充实、完善，吸引了全球范围内大量科研力量汇聚于此，投入相关研究。超导电子学作为一门新兴学科，借此东风茁壮成长，逐渐枝繁叶茂，为现代物理学和电子学的发展开拓出一片全新天地。约瑟夫森因其开创性的理论贡献，于 1973 年荣膺诺贝尔物理学奖，这一殊荣既是对他个人卓越智慧的高度肯定，更是对整个超导领域探索精神的有力褒奖，激励着后来者在超导的奇妙世界中砥砺前行。

1.2 基本原理

约瑟夫森效应作为约瑟夫森结独特性质的根源，可进一步细分为直流约瑟夫森效应和交流约瑟夫森效应 [1]。约瑟夫森结的基本结构如图1所示，由两块超导体夹以一薄绝缘层构成，典型结构为 SIS（超导体-绝缘体-超导体）。

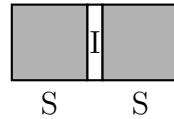


图 1: 约瑟夫森结示意图

流经约瑟夫森结的电流由两个参数决定：结临界电流 I_c 和结两侧超导体中电子波函数相位差 φ

$$I = I_c \sin(\varphi) \quad (1)$$

而相位差与结两端的电压具有如下关系

$$V = \frac{\hbar}{2e} \frac{d\varphi}{dt} \quad (2)$$

其中, V 为结两端的电压, $\hbar$ 为普朗克常数, e 为电子电量。这两个方程构成了约瑟夫森结的基本特性方程, 描述了约瑟夫森结中超导电流与电压之间的关系。

容易看出, 当约瑟夫森结两端电压为零时, 结内的超导电流为临界电流 I_c , 这一超导电流源于超导体中的库珀对, 凭借量子隧道效应, 库珀对穿越绝缘层, 从一个超导体抵达另一个超导体。这就是约瑟夫森结的直流约瑟夫森效应。

而交流约瑟夫森效应则揭示了约瑟夫森结在电压非零状态下的独特行为。当结两端施加直流电压时, 约瑟夫森结内会激发出交变振荡的超导电流, 其频率与电压成正比, 被称为约瑟夫森频率。这意味着, 通过精准调控电压, 就能改变电流的振荡频率, 使约瑟夫森结成为一台精密的量子频率发生器。

2 约瑟夫森结的制作

2.1 三明治结构方法

传统的约瑟夫森结制作多基于超导/绝缘/超导 (SIS) 三层膜的隧道结结构 (三明治结构)[2]。大致分为三个步骤。

在材料遴选环节, 底层和顶层超导材料通常选用铌 (Nb)、铝 (Al) 等具备良好超导特性的金属, 其超导转变温度、临界磁场等关键参数需精准契合特定应用需求。中间绝缘层一般选定为氧化铝 (Al_2O_3), 多通过热氧化底层超导金属表面的方式制备, 厚度通常需精确控制在纳米量级, 这对氧化工艺的精准度提出了严苛要求, 既要确保绝缘层能够有效阻挡电子的直接传输路径, 又要保障库珀对能够凭借隧道效应顺利穿越。

对于沉积过程, 首先在硅基底上沉积一层薄的二氧化硅 (SiO_2) 绝缘层, 然后在绝缘层上沉积一层 100-200 纳米厚的 Nb 层。接着沉积一层 1-2 纳米厚的 Al 层, 并将其暴露在精确控制的 O_2 环境中, 形成 Al_2O_3 氧化层, 该氧化层作为隧道势垒。最后, 在 Al 层上再沉积一层 100-200 纳米厚的 Nb 层, 形成一个巨大的均匀约瑟夫森结。

对于刻蚀过程, 首先在三三明治结构上涂覆一层光刻胶, 并使用光刻技术定义出需要形成约瑟夫森结的区域。使用选择性 Nb 刻蚀工艺去除未被光刻胶覆盖的顶部 Nb 层, 刻蚀停止在 Al_2O_3 氧化层。再涂覆一层光刻胶并定义出基电极的几何形状。使用物理刻蚀工艺去除暴露的 Al 层, 随后立即使用选择性刻蚀去除下面的 Nb 层, 从而定义出基电极图案以及约瑟夫森结所在的区域。后续步骤包括沉积和图形化一层绝缘层 (通常是 SiO_2), 以露出约瑟夫森结的顶部, 并进行 Nb 的沉积和图形化, 形成顶部电极的几何形状, 最终形成完整的电路。

然而, 传统制作方法面临诸多难点与局限。一方面, 随着结尺寸持续缩小以满足更高集成度需求, 光刻精度逐步逼近物理极限, 量子涨落等微观效应的负面影响加剧, 致使结性能的一致性变差; 另一方面, 绝缘层厚度的精确控制难度陡增, 若厚度过厚, 将

阻碍库珀对隧道效应，使得临界电流过小，反之，若厚度过薄，则可能引发漏电问题，进而破坏约瑟夫森结的量子特性。

2.2 无刻蚀过程的制作方法

通常，为了制造内在约瑟夫森结，需要使用聚焦离子束（FIB）工艺。鸟取大学工学研究科和电子显示研究中心的 Akihiro Hanada 等人提出了一种新方法 [3]，即在 Bi-2212 单晶表面形成氧耗尽层，以避免复杂的 FIB 处理。这种氧耗尽层可以通过在还原性 H₂ 气体氛围中退火 Bi-2212 单晶或者沉积具有低吉布斯自由能的金属并加热超过氧离子从 Bi-2212 移动到金属所需的活化能来实现。

2.3 新型制作探索

近年来，科研人员积极投身于利用新材料制作约瑟夫森结的探索之旅。以石墨烯为例，作为一种具有独特二维蜂窝状晶格结构的材料，展现出诸多得天独厚的优势。其具备极高的载流子迁移率，能够为超导电流的顺畅传输提供有力保障；原子级的厚度以及卓越的平整度，有利于构建超薄且均匀的势垒层；此外，借助外加电场或化学掺杂等手段，可灵活调控其电学性质。

在实验研究进程中，科研人员将石墨烯巧妙置于两个超导电极（如 Nb、TiN 等）之间，构建形成类似 SGS（超导体 - 石墨烯 - 超导体）结构的约瑟夫森结。[4] 中科院紫金山天文台与中国电子科技集团第十三研究所通力合作，采用高温热解法外延生长的双层石墨烯薄膜作为微桥连接两个铌超导电极，当石墨烯薄膜长度成功缩短到亚微米尺度时，精准观测到铌超导电极与石墨烯微桥间临近效应导致的约瑟夫森隧穿现象，进而实现了基于超导体 - 石墨烯 - 超导体（SGS）约瑟夫森结的太赫兹频段高灵敏度探测器，为太赫兹频段的天文观测等应用提供了更为灵敏的探测手段。

韩国浦项科技大学的研究团队另辟蹊径 [5]，通过连续微波应用于石墨烯约瑟夫森结中，成功产生稳定 Floquet-Andreev 态，并借助超导隧道光谱直接测量其光谱，深入探究了结在非平衡态下的量子特性，为理解和设计纳米器件中的非平衡量子态奠定了坚实基础。

这些基于新材料的制作探索为约瑟夫森结在量子计算、高频通信、高灵敏度探测等前沿领域的应用开拓了全新路径，有望突破传统约瑟夫森结的性能瓶颈，开启超导电子学的崭新篇章。

3 约瑟夫森结的应用

subsection 量子计算领域 在量子计算领域，约瑟夫森结扮演着举足轻重的核心角色，是构建超导量子比特的关键元件之一 [6]。超导量子比特依托约瑟夫森结独特的量子特性，得以实现量子态的精确操控与长时间稳定维持。谷歌公司研发的量子计算机中，大

量运用了基于约瑟夫森结的超导量子比特技术，通过精妙设计与精细调控约瑟夫森结参数，实现对量子比特能级的精准把控，进而达成量子门操作，为量子算法的硬件实现铺就坚实道路。

以超导量子干涉仪（SQUID）为例，它作为一种基于约瑟夫森结的精密量子器件，能够对极其微弱的磁信号进行超高精度测量。在量子计算系统里，SQUID 可充当量子比特的读出装置，凭借对约瑟夫森结电流变化的敏锐捕捉，精准判别量子比特的状态，将量子信息转化为可测量的电信号，为量子计算过程中的信息读取与反馈控制提供了关键支持。

3.1 超导量子干涉仪

超导量子干涉仪（SQUID）是约瑟夫森结在精密测量领域的经典应用成果 [7]。其核心原理在于巧妙利用约瑟夫森结的量子干涉特性，对微弱磁通量变化进行高灵敏度探测。典型的直流超导量子干涉仪（DC - SQUID）由两个并联的约瑟夫森结构成超导环，当外界磁通量穿透该超导环时，会引发约瑟夫森结两端相位差的改变，进而导致通过干涉仪的总电流发生周期性变化，通过精确测量这一电流变化，就能精准反推出外界磁通量的细微改变。

在科研领域，SQUID 被广泛应用于基础物理研究，如探测微观粒子的磁矩、研究超导材料的磁通量子化现象等，助力科学家深入探索物质的微观世界；在医疗领域，心磁图仪（MCG）和脑磁图仪（MEG）等设备借助 SQUID 的超高灵敏度，能够在无创伤条件下测量人体心脏和大脑产生的微弱生物磁场，为心血管疾病、脑部神经系统疾病的早期诊断与研究提供了关键的检测手段；在地质探测方面，SQUID 可用于检测地球磁场的微小异常变化，为矿产资源勘探、地震预测等工作提供重要线索，宛如地球物理信息的“放大镜”，帮助人类洞察地球内部的奥秘。

3.2 其他前沿应用

在高速通信领域，约瑟夫森结的高频特性为实现超高速信号处理与传输开辟了新途径。基于约瑟夫森结的超导通信器件，能够在极高频段（如太赫兹频段）稳定工作，大幅提升通信带宽与传输速率，满足未来大数据时代对高速通信的迫切需求。有研究团队致力于开发基于约瑟夫森结的太赫兹探测器与调制器 [8]，有望突破传统通信器件的速率瓶颈，实现超高速、大容量的数据传输。

研究表明磁性约瑟夫森结（MJJs）在数字电路和存储上有着较大潜力 [9]。通过将超导体与铁磁材料结合，创造出了一种新型的超导自旋电子器件。研究人员证明了 MJJs 能够改变并保持临界电流，这使得记忆单元的尺寸可以由可扩展的 MJJ 设备定义，并因此实现了高密度随机存取存储器（RAM）。基于磁性约瑟夫森结的超导自旋电子技术提供了一个全新的方法来设计高速、低能耗的记忆和逻辑电路，为未来的高性能计算和数字通信提供了强有力的支持。这种技术有望解决长期以来制约超导数字项目发展的高

密度、快速度、节能型存储问题，并开启了一系列新的应用机会。

4 总结与展望

约瑟夫森结作为超导领域的重要构造，自其理论提出以来，凭借其独特的量子特性，在理论研究和实际应用中展现出巨大的价值。从基础理论层面来看，约瑟夫森效应揭示了电子隧穿和量子干涉等现象，深化了人类对量子相干性和超导耦合机制的理解，推动了超导电子学理论的完善。

在应用方面，约瑟夫森结已成为多个前沿科技领域的核心组件。在量子计算领域，约瑟夫森结作为超导量子比特的基础，显著提升了量子计算机的计算能力，有望突破传统计算的瓶颈，为密码学、材料模拟和优化算法等复杂问题的解决提供新途径。超导量子干涉仪（SQUID）以其超高的磁灵敏度，在生物医疗、地质探测和基础物理研究等领域发挥了重要作用，实现了微弱磁信号的精准捕捉。约瑟夫森结在高速通信、传感器和能量存储等领域也展现出广阔的应用前景，推动了太赫兹频段通信器件、高性能传感器和超导储能装置的发展。

展望未来，约瑟夫森结的研究与应用前景更加广阔。随着材料科学的不断进步，新型超导材料（如高温超导材料和拓扑超导材料）与约瑟夫森结的结合有望进一步提升其性能，突破当前温度和磁场等工作条件的限制，拓宽应用场景。在量子计算领域，约瑟夫森结工艺的优化将是实现大规模、高保真、可纠错量子比特阵列的关键，有望推动通用量子计算机的实用化，开启量子信息时代。多学科交叉融合的趋势下，约瑟夫森结与纳米技术、光子学和生物学等领域的结合将催生更多跨领域的创新应用，如量子生物传感和量子光电器件等。

尽管前行之路充满挑战，微观尺度下的量子涨落和退相干问题、复杂环境噪声对精密测量和量子态操控的干扰、大规模制备工艺的成本和一致性等难题亟待解决，但科学界坚信，通过不懈的探索和协同创新，定能克服这些障碍，让约瑟夫森结持续发挥其潜力，为科技进步和社会发展注入源源不断的动力，迈向更加辉煌的未来。

参考文献

- [1] 黄昆. 固体物理学. 北京大学出版社, 2009.
- [2] Roberta Citro, Claudio Guarcello, and Sergio Pagano. Josephson junctions, superconducting circuits, and qubit for quantum technologies. Preprint, to be published in *New Trends and Platforms for Quantum Technologies* edited by Ramon Aguado, Roberta Citro, Maciej Lewenstein and Michael Stern, Springer. Available at <https://arxiv.org/abs/2405.20911> [cond-mat.supr-con], 2024.

- [3] T. Golod, A. Rydh, and V.M. Krasnov. Application of nano-scale josephson junction as phase sensitive detector for analysis of vortex states in mesoscopic superconductors. *Physica C: Superconductivity and its Applications*, 470(13):890 – 892, 2010.
- [4] Wei Miao, Feiming Li, Qianghui Luo, Qingcheng Wang, Jiaqiang Zhong, Zheng Wang, Kangmin Zhou, Yuan Ren, Wen Zhang, Jing Li, Shengcai Shi, Cui Yu, Zezhao He, Qingbin Liu, and Zhihong Feng. A terahertz detector based on superconductor-graphene-superconductor josephson junction. *Carbon*, 202:112–117, 2023.
- [5] Yanbing Zhang, Guanglei Wang, Yingchao Wu, Jinlong Liu, Hai-Ou Li, Shuang Zhang, and Qiaoliang Bao. Quantum computing with time circuits. *Nature*, 602(7896):374–378, 2022.
- [6] 宿非凡 and 杨钊华. 约瑟夫森效应与超导量子电路的基本物理原理. *物理与工程*, 31(05):28–33, 2021.
- [7] 李亚楠 and 谢述锋. 超导量子干涉仪的发展及应用. In *2012 船舶材料与工程应用学术会议论文集*, pages 224–227. 中国船舶重工集团公司第七二五研究所;, 2012.
- [8] 郁梅. 基于高温超导约瑟夫森结的太赫兹天线设计. PhD thesis, 南京大学, 2019.
- [9] Valery V. Ryazanov, Vitaly V. Bol’ginov, Danila S. Sobanin, Igor V. Vernik, Sergey K. Tolpygo, Alan M. Kadin, and Oleg A. Mukhanov. Magnetic josephson junction technology for digital and memory applications. *Physics Procedia*, 36:35–41, 2012. SUPERCONDUCTIVITY CENTENNIAL Conference 2011.